Test backtracking si propagarea restrictiilor

1.Ce avantaje are metoda backtracking comparativ cu generează și testează?

Select one or more:
a. Găsește mai puține soluții corecte decât metoda generează și testează
b. Metoda backtracking are, în general, o complexitate polinomială, față de cea exponențială a metodei generează și testează
c. Reduce numărul de stări explorate prin eliminarea din spațiul stărilor a acelor subarbori care nu satisfac restricțiile la pasul curent
d. Backtracking are o complexitate temporală mai redusă decât generează și testează, dar în general ambele sunt exponențiale
The correct answers are:
Reduce numărul de stări explorate prin eliminarea din spațiul stărilor a acelor subarbori care nu satisfac restricțiile la pasul curent ,
Backtracking are o complexitate temporală mai redusă decât generează și testează, dar în general ambele sunt exponențiale

2.Care este complexitatea metodei backtracking pentru un joc de Sudoku cu 43 de căsuțe libere și domeniul de la {1,..,9} pentru fiecare căsuță?

Select one or more:
a. O(43^9)
b. Θ(43^9)
c. O(9^43)
d. Θ(9^43)
The correct answer is: O(9^43)

3.Fie problema damelor: Dându-se o tablă de șah cu n linii și n coloane, găsiți toate posibilitățile de a poziționa n dame pe tabla de șah astfel încât nicio pereche de dame să nu se atace. Cum puteți modela această problemă pentru a o rezolva cu backtracking?

Select one or more:
a. Considerăm că avem n^2 variabile, fiecare cu domeniul {1, ..., n}

b. Considerăm că avem n variabile, fiecare cu domeniul {1, ..., n} Pentru fiecare damă i=1..n, considerăm că ea este pe rândul i și calculăm doar coloana j (domeniul, de la 1..n)
c. Considerăm că avem n^2 variabile, fiecare cu domeniul {0, 1}
d. Considerăm că avem n variabile, fiecare cu domeniul {1, ..., n^2}
The correct answers are: Considerăm că avem n^2 variabile, fiecare cu domeniul {0, 1}, Considerăm că avem n variabile, fiecare cu domeniul {1, ..., n^2}, Considerăm că avem n variabile, fiecare cu domeniul {1, ..., n}

4.Fie domeniul variabilei A = {1, 2, 5, 7}, iar al variabilei B = {1, 3, 4} Constrângerea pentru cele două variabile este că A+B=8 (valoarea asignată variabilei A + valoarea asignată variabilei B trebuie să fie egală cu 8). Dacă aplicăm REVISE(A, B), domeniul lui A va fi?

Select one or more:
a. {1, 2, 5, 7}
b. {5, 7}
c. {1, 2}
d. {1, 5, 7}
The correct answer is: {5, 7}

5.Putem rezolva complet un joc de Sudoku aplicând doar algoritmi de propagare a restricțiilor (fără metode similare cu backtracking)?

Select one or more:
a. În general, nu. Pentru jocuri mai complicate, va trebui să luăm decizii de asignare cu backtracking sau alți algoritmi similari.
b. Pentru jocuri foarte simple, putem avea noroc și algoritmii de propagare a restricțiilor să lase doar o valoare (sau niciuna, în caz de joc ce nu poate fi rezolvat) pentru fiecare domeniu.
c. Algoritmii de propagare a restricțiilor nu pot fi folosiți niciodată pentru a rezolva complet un joc de Sudoku.
d. Da, întotdeauna pot fi folosiți.
The correct answers are: În general, nu. Pentru jocuri mai complicate, va trebui să luăm decizii de asignare cu backtracking sau alți algoritmi similari., Pentru jocuri foarte simple, putem avea noroc și algoritmii de propagare a restricțiilor să lase doar o valoare (sau niciuna, în caz de joc ce nu poate fi rezolvat) pentru fiecare domeniu.

Test Minimax

1.Pentru jocuri cu câţi jucători se poate aplica algoritmul Minimax?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
a. 3
b. 2
c. oricâţi
d. 4
Răspunsul corect este: oricâţi

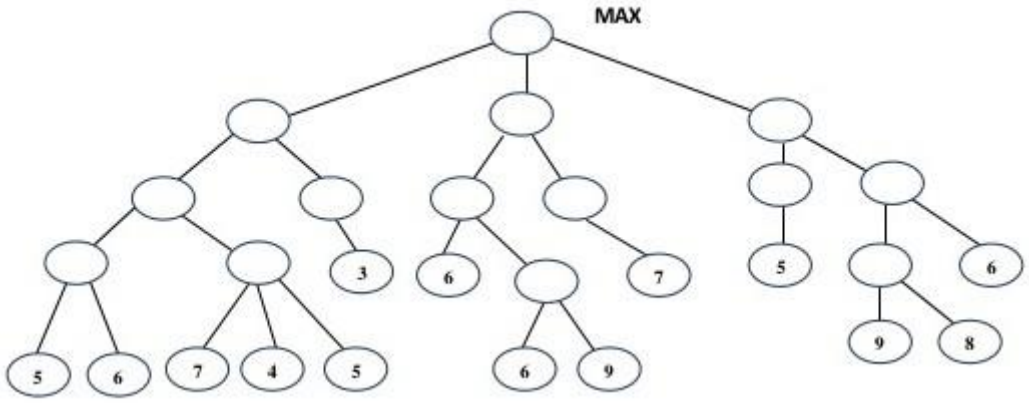
2.Ce tip de algoritm este Minimax?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
a. Programare dinamică
b. Backtracking
c. Divide et impera
d. Greedy
Răspunsul corect este: Backtracking

3.În cazul algoritmului minimax limitat, ce se întâmplă dacă ajungem la nivelul limită?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
a. evaluăm mutarea folosind euristica stabilită şi întoarcem cea mai bună mutare
b. câştigăm jocul
c. ne trece rândul
d. pierdem jocul
Răspunsul corect este: evaluăm mutarea folosind euristica stabilită şi întoarcem cea mai bună mutare

4.Folosind algoritmul Minimax pentru graful de mai jos, ce valoare vom avea în rădăcină?



Răspunsul corect este: 6

5. Câte noduri vor fi evaluate de algoritmul Alfa-Beta în arborele de mai sus

Răspunsul corect este: 21

Test parcurgerea grafurilor

1.Care algoritm parcurge toate nodurile unui graf?

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
1. Parcurgerea în adâncime
2. Sortarea topologică
3. Parcurgerea în lăţime
4. Niciuna din variante
The correct answers are: Parcurgerea în adâncime, Sortarea topologică

2.Câte culori sunt minim necesare pentru algoritmii de parcurgere (în adâncime sau lăţime) a unui graf?

Alegeţi o opţiune:
a. 3
b. 2
c. 1
d. 4
Răspunsul corect este: 2

3.Se poate detecta dacă un graf are cicluri prin prezenţa, la parcurgerea în adâncime, a arcelor:

Alegeţi o opţiune:
a. Direct, în arborele de parcurgere
b. De traversare
c. Înapoi
d. Înainte
Răspunsul corect este: Înapoi

4.Care este complexitatea pentru a itera prin toate arcele unui graf reprezentat prin liste de adiacenţă şi având n noduri şi a arce?

Alegeţi o opţiune:
a. Θ(n+a)
b. Θ(a**2)
c. Θ(n**2)
d. Θ(n*a)
Răspunsul corect este: Θ(n+a)

5.Parcurgerea în lăţime a unui graf poate fi folosită pentru:

Alegeţi una sau mai multe opţiuni:
a. Calculul numărului de componente conexe
b. Detectarea dacă un graf neorientat este conex
c. Nicio varainta din celelalte
d. Detectarea drumurilor de lungime minimă (ca număr de muchii)
The correct answers are: Detectarea drumurilor de lungime minimă (ca număr de muchii), Detectarea dacă un graf neorientat este conex

Test aplicatii DFS

1.Care este numărul maxim de sortări topologice pe care le poate avea un graf conex (dacă renunțăm la orientarea arcelor) cu n noduri?

Alegeți o opțiune:

- 1. n*n
- 2. (n-1)!
- 3. Combinări de n luate câte 2
- 4. n!

2.Care este numărul minim de arce pentru ca un graf cu n noduri să admită o sortare topologică unică?

Alegeți o opțiune:

- a. 2*n
- b. n*n/4
- c. n-1 Un exemplu simplu este un lanț, are n-1 noduri.
- d. N

3.Care dintre următoarele grafuri orientate are fiecare vârf într-o componentă tare conexă proprie cu un singur element?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Un graf complet
- [x] b. Un DAG (graf orientat aciclic)
- [x] c. Un lanț (v1 --> v2 --> ... --> vn)
- [ ] d. Un arbore cu sensul arcelor de la părinte spre copii

4.Pot exista grafuri conexe (cu n noduri) care să aibă cel puțin o punte și niciun punct de articulație?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Nu, orice punte are în capete două puncte de articulație
- [x] b. Nu, pentru n>2. În acest caz, orice punte are cel puțin un punct de articulație
- [ ] c. Da, nu există nicio legătură între punți și puncte de articulație
- [x] d. Da, dar doar pentru n=2

5.Fie un graf orientat cu n vârfuri și o singură componentă tare conexă. Dacă renunțăm la orientarea muchiilor, graful neorientat corespunzător poate avea câte puncte de articulație?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Întotdeauna 0
- [x] b. Minim 0
- [ ] c. Cel puțin un punct de articulație
- [x] d. Maxim n-2

Test Drumuri minime partea 1

1.Cel mai eficient mod de a determina drumurile minime de la un nod sursă la toate celelalte noduri într-un graf cu ponderi egale, folosește o structură de date de tip:

Alegeți o opțiune:

- 1. Stivă, în cadrul algoritmului DFS
- 2. Coadă, în cadrul algoritmului BFS
- 3. Heap Fibonacci, dacă graful este rar, în cadrul algoritmului Dijkstra
- 4. Heap Binar, dacă graful este rar, în cadrul algoritmului Dijkstra

2.Dându-se un graf orientat având costuri asociate, se presupune că drumurile minime de la sursa s la toate celelalte noduri au fost calculate corect folosind un algoritm de identificare a drumurilor minime de sursă unică. Care din următoarele propoziții sunt adevărate?

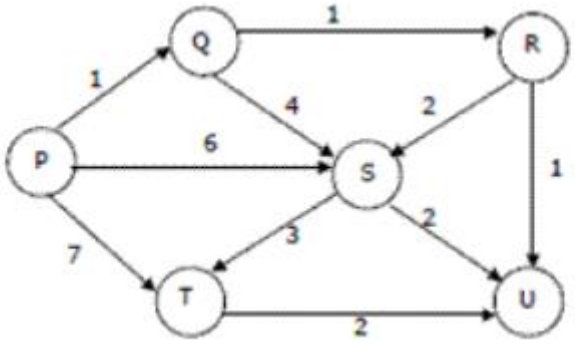
P1: Dacă se adaugă câte o unitate fiecărui arc din graf, căile calculate anterior rămân neschimbate (algoritmul va găsi exact aceleași căi).

P2: Dacă se dublează costurile tuturor arcelor din graf, căile calculate anterior rămân neschimbate (algoritmul va găsi exact aceleași căi).

Alegeți o opțiune:

- a. Ambele propoziții
- b. Doar P2
- c. Doar P1
- d. Niciuna dintre propoziții

3.Care este ordinea în care sunt parcurse nodurile din graful de mai jos, asupra căruia se aplică algoritmul Dijkstra pornind din nodul P?

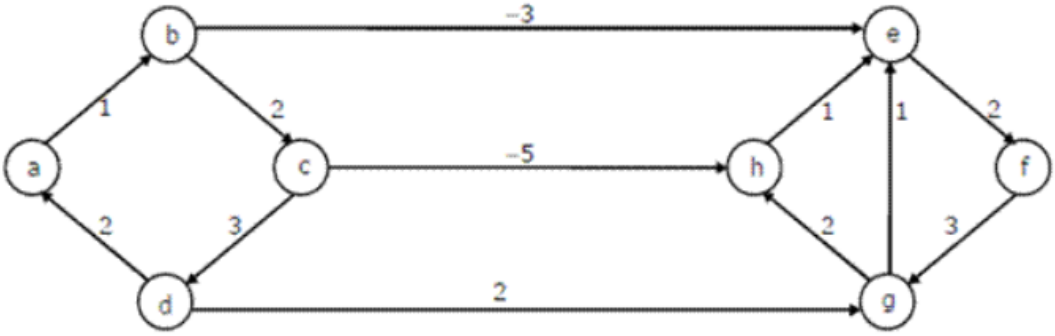


Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. P, Q, T, R, U, S
- [x] b. P, Q, R, U, S, T
- [ ] c. P, Q, R, U, T, S

d. P, Q, R, S, T, U

4.Dându-se graful de mai jos, aplicarea algoritmului Dijkstra pornind din nodul a produce rezultate corecte pentru:



Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Doar pentru nodul a, din cauza inițializării

b. Doar pentru nodurile a, b, c, d pentru că algoritmul ignoră arcele negative

c. Toate nodurile din graf

d. Niciun nod din graf, din cauză că graful conține costuri negative

5.Care din următoarele propoziții referitoare la algoritmul Bellman-Ford sunt adevărate?

P1: Întotdeauna identifică dacă graful conține un ciclu de cost negativ sau nu.

P2: Identifică dacă se poate ajunge la vreun ciclu de cost negativ pornind din sursă.

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

a. Doar P2

Algoritmul nu identifică un ciclu la care nu poate să ajungă

b. Niciuna dintre propoziții

c. Ambele propoziții

d. Doar P1

Test Drumuri minime partea a 2-a

1.Drumurile de lungime minimă între toate nodurile unui graf dens se pot determina eficient folosind un algoritm de tip:

Alegeţi o opţiune:

a. Backtracking

b. Programare dinamică

c. Divide&impera

d. Greedy

e. Forţă brută

Răspunsul corect este: Programare dinamică

2.Algoritmul Floyd-Warshall nu poate fi folosit în cazul în care:

Alegeţi o opţiune:

a. Poate fi folosit în toate cazurile anterioare

b. Graful are arce negative

c. Graful are puncte de articulaţie

d. Graful este biconectat

e. Graful este tare conex

Răspunsul corect este: Poate fi folosit în toate cazurile anterioare

3.Închiderea tranzitivă a unui graf poate fi calculată eficient cu o complexitate temporală (n=număr noduri, a=număr arce):

Alegeţi o opţiune:

a. O(n**2)

b. O(a*log n +a)

c. O(n*a+log n)

d. O(n**3)

e. O(n+a)

Răspunsul corect este: O(n**3)

4.Algoritmul lui Johnson este o alternativă mai eficientă la:

Alegeți o opțiune:

a. Algoritmul lui Dijstra pentru grafuri rare cu arce negative

b. Algoritmul Bellman-Ford

c. Algoritmul Floyd-Warshall pentru grafuri rare cu arce negative

d. La niciuna din celelalte variante

e. Detectarea închiderii tranzitive a unui graf

Răspunsul corect este: Algoritmul Floyd-Warshall pentru grafuri rare cu arce negative

5.Algoritmul lui Johnson necesită:

Alegeți o opțiune:

a. Adaugarea a n (numărul de noduri al grafului) arce cu lungime zero

b. Adaugarea unui nod fictiv

c. Aplicarea algoritmului Dijkstra pentru fiecare nod

d. Aplicarea algoritmului Bellman-Ford

e. Toate celelalte răspunsuri sunt corecte

Răspunsul corect este: Toate celelalte răspunsuri sunt corecte

Test arbori minimi de acoperire

1.Care dintre următorii algoritmi ne oferă complexitatea cea mai scăzută pentru a determina arborele minim de acoperire pentru un graf **rar**?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Algoritmul lui Prim folosind un heap binar pentru coada de priorități
- [ ] b. Algoritmul lui Prim folosind un vector pentru coada de priorități
- [x] c. Algoritmul lui Kruskal folosind mulțimi disjuncte implementate eficient
- [ ] d. Algoritmul lui Kruskal folosind un vector de culori

2.Care dintre următorii algoritmi ne oferă complexitatea cea mai scăzută pentru a determina arborele minim de acoperire pentru un graf **dens**?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Algoritmul lui Kruskal folosind mulțimi disjuncte implementate eficient
- [x] b. Algoritmul lui Prim folosind un vector pentru coada de priorități
- [ ] c. Algoritmul lui Kruskal folosind un vector de culori
- [ ] d. Algoritmul lui Prim folosind un heap binar pentru coada de priorități

3. Cum sunt implementate eficient mulțimile disjuncte?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Folosind o pădure de arbori binari
- [x] b. Folosind o pădure de arbori n-ari
- [x] c. Folosind euristica unificare după rang (union by rank)
- [x] d. Folosind euristica de compresie a căilor

4. Presupunând că avem următorul vector de culori pentru mulțimile disjuncte ale unui graf cu **n=10** noduri:

[1, 1, 3, 1, 3, 1, 7, 8, 7, 3]

Dacă alegem muchia **(2, 5)** la pasul curent al algoritmului Kruskal, cum arată vectorul de culori la terminarea pasului curent?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. **[1, 1, 3, 1, 1, 1, 7, 8, 7, 3]**
- [x] b. **[1, 1, 1, 1, 1, 1, 7, 8, 7, 1]**
- [x] c. **[3, 3, 3, 3, 3, 3, 7, 8, 7, 3]**
- [ ] d. **[1, 3, 3, 1, 3, 1, 7, 8, 7, 3]**

5.Câți arbori minimi de acoperire diferiți poate avea un graf neorientat, cu muchii de costuri egale, cu un singur ciclu și **n** vârfuri?
Doi arbori sunt diferiți dacă conțin cel puțin o muchie diferită.

Alegeți o opțiune:

- a. Minim 1, maxim n
- b. Întotdeauna n
- c. Minim 2, maxim n
- d. Minim 3, maxim n

Test Flux Maxim

1.Ce presupune problema de identificare a fluxului maxim?

Alegeți o opțiune:

- a. Gasirea unui flux intre sursa si destinatie de valoare maxima
- b. Gasirea celei mai scurte distante intre sursa si destinatie
- c. Gasirea unui flux intre sursa si destinatie de valoare minima
- d. Gasirea unui arbore minim de acoperire

Răspunsul corect este: Gasirea unui flux intre sursa si destinatie de valoare maxima

2.Ce conditii trebuie satisfacute intr-o retea de flux?

Alegeți o opțiune:

- a. Trebuie sa se respecte capacitatile arcelor
- b. Trebuie sa se conserve fluxul
- c. Toate celelalte raspunsuri
- d. Trebuie sa se respecte simetria fluxului

Răspunsul corect este: Toate celelalte raspunsuri

3.Dandu-se o retea de flux in care f este un flux oarecare iar (A, B) o taietura a retele, atunci fluxul prin taietura (A, B)_____valoarea lui f:

Alegeți o opțiune:

- a. este mai mare ca
- b. nu are legatura cu
- c. este mai mic ca
- d. este egal cu

Răspunsul corect este: este egal cu

4.Cand se termina algoritmul Ford Fulkerson?

Alegeți o opțiune:

- a.Cand toate arcele de intrare in t sau toate arcele de iesire din s sunt saturate
- b. Cand fluxul pentru o taietura este egal cu fluxul de la drena(t)
- c. Dupa analiza fiecarei taieturi si gasirea aceleia care este de cost minim si care are capacitatea egala cu valoarea curenta a fluxului
- d. Cand nu mai poate fi gasita nicio cale de la s la t in graful rezidual

Răspunsul corect este: Cand nu mai poate fi gasita nicio cale de la s la t in graful rezidual

5.Care este complexitatea necesara gasirii unei cai reziduale (de crestere a fluxului) dintr-o retea de flux?

Alegeți o opțiune:

- a. O(|E|)
- b. O(|E|^2 log |V|)
- c. O(|E| log |V|)
- d. O(|E| ^ 2)

Răspunsul corect este: O(|E|)

Test - Algoritmul A*

1.Problema maximelor/minimelor locale nu apare la algoritmii:

Select one or more:

a. Gradientului maxim

b. Irevocabili

c. Greedy

d. A*

The correct answer is: A*

2.O problemă a algoritmului BF* („Best first”) este:

Select one or more:

a. Este neinformat

b. Este irevocabil

c. Nu este complet

d. Nu este optim

The correct answer is: Nu este optim

3.Algoritmul gradientului maxim are următoarea calitate:

Select one or more:

a. Este complet

b. Este optim

c. Are o complexitate temporală mai mică față de alți algoritmi de căutare

d. Spre deosebire de alți algoritmi de căutare, nu are nevoie să fie informat

The correct answer is: Are o complexitate temporală mai mică față de alți algoritmi de căutare

4.O euristică pozitivă este admisibilă la algoritmul A* dacă:

Select one or more:

a. Dacă este nemonotonă

b. Dacă se calculează cu o complexitate polinomială

c. Nu necesită ca algoritmul să fie informat

d. Este optimistă faţă de realitate

Feedback

Răspunsul dumneavoastră este incorect.

The correct answer is: Este optimistă faţă de realitate

5.Complexitatea unui algoritm A* este întotdeauna:

Select one or more:

a. cel mult polinomială

b. cel mult exponenţială

c. liniară

d. O(n**3)

The correct answer is: cel mult exponenţială

Test algoritmi aleatorii

1.Completati zona marcata cu ... in textul de mai jos:

Algoritmul aleatoriu de tip Las Vegas pentru identificarea liniilor repetabile intr-un fisier text este .... fata de algoritmul clasic de complexitate O(n^2)

Alegeți o opțiune:

- [ ] a. intodeauna mai lent
- [ ] b. intodeauna mai rapid cand procentul de linii repetabile este mai mare de 10% din text
- [ ] c. intodeauna mai rapid
- [x] d. cateodata mai rapid,dar poate fi si mai lent daca avem ghinion

2.Implementarea Las Vegas cu pivot aleatoriu folosita pentru implementarea sortarii rapide (QuickSort) are complexitatea?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. ~~O(~~n^2)
- [ ] b. . ~~O(~~n*log n)
- [x] c. O(n^2)
- [x] d. O(n * log n), unde O este complexitatea unui algoritm aleatoriu

3.Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru algoritmul Rabin-Miller pentru testarea primalitatii unui numar mare?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a.Poate gresi si sa ne spuna ca un numar compus(in realitate) este de fapt prim (decis de algoritm)
- [x] b. Descopera cu siguranta daca un numar este prim doar daca il lasam sa ruleze la infinit
- [ ] c. Descopera cu siguranta daca un numar este prim
- [ ] d. Poate gresi si sa ne spuna ca un numar prim(in realitate) este de fapt compus (decis de algoritm)

4.Ce puteti spune despre urmatorul algoritm, daca vectorul A are jumatate din elemente egale cu 0 si cealalta jumatate egale cu 1?

```
find_ones(A[1...n])
        repeat
                i = random(1...n)
                x = A[i]
        until x == 1
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a.Are complexitate O(n) – de tip algoritm aleatoriu
- [ ] b. Este un algoritm aleatoriu de tip Monte Carlo
- [x] c. Are complexitatea O(1) – de tip algoritm aleatoriu
- [x] d. Este un algoritm aleatoriu de tip Las Vegas

5.Ce puteti spune despre urmatorul algoritm, daca vectorul A are jumatate din elemente egale cu 0 si cealalta jumatate egale cu 1?

```
find_ones(A[1...n])
    k = limit(n)// stabilirea unei limite ce depinde de n, functie de complexitate theta(1)
    j = 0
    repeat
        i = random(1...n)
        x = A[i]
        j++
    until j == k or x == 1
```

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a.Are complexitatea O(n) – de tip algoritm aleatoriu
- [x] b. Are complexitatea O(1) – de tip algoritm aleatoriu
- [ ] c. Este un algoritm aleatoriu de tip Las Vegas
- [x] d. Este un algoritm aleatoriu de tip Monte Carlo